

Lista 6 – Aritmética ULA

1) Quantos valores inteiros positivos podem ser representados utilizando complemento a dois utilizando palavras de:

- a) 8 bits;
- b) 12 bits;
- c) 16 bits;
- d) 32 bits;
- e) 64 bits.

2) Converta os valores em base decimal para a base binária utilizando representação sinal-magnitude e complemento a 2. Utilize palavras de 8 bits (incluindo o bit de sinal).

- a) 2
- b) -33
- c) 45
- d) -101
- e) 127
- f) -128
- g) 128
- h) -129

3) Tome o valor de cada item em binário representado em complemento a 2. Calcule a negação deste número.

Exemplo: $8 \Rightarrow -8$ ($0100 \Rightarrow 1100$)

4) Armazene os valores obtidos no exercício anterior (3) em palavras de 16 bits.

5) Resolva as operações com números binários representados por complemento a 2. Indique quando ocorrer overflow.

- a) $0001 + 1101$
- b) $1010 + 1100$
- c) $0111 + 1010$
- d) $0101 + 0111$
- e) $00100101 + 11110001$
- f) $10101010 + 11000100$

g) $01001111 + 10001110$

h) $01011001 + 01000011$

6) Resolva as multiplicações dos números inteiros sem sinal. Execute o algoritmo passo a passo.

(*) *Importante: Os valores não estão em complemento a 2 nem em sinal magnitude.*

a) $0001 * 1101$

b) $1010 * 1100$

c) $0111 * 1010$

d) $0101 * 0111$

7) Resolva as multiplicações dos números inteiros em **complemento a 2**. Para isso **NÃO** utilize o algoritmo de Booth. Ao invés disso, converta os valores negativos para positivo e utilize o algoritmo tradicional. Se multiplicando e multiplicador possuírem sinais diferentes negar o resultado.

Execute o algoritmo passo a passo.

a) $0110 * 0110$

b) $1011 * 0101$

c) $0110 * 1001$

d) $1111 * 1010$

8) Utilize o algoritmo de Booth para multiplicar os valor em complemento a dois.

Execute o algoritmo passo a passo.

a) $0001 * 1101$

b) $1010 * 1100$

c) $00100101 * 10000001$

d) $10101010 * 10000100$

9) Resolva as divisões de inteiros sem sinal.

a) $1101 / 0001$

b) $1100 / 1010$

c) $00001010 / 01100110$

d) $10011011 / 00000001$

10) Resolva as divisões de inteiros binários com sinal em representação de complemento a 2. Utilize o algoritmo de divisão por restauração.

a) $0110 / 0100$

b) $1011 / 0100$

c) $10001101 / 01010110$

d) $10000010 / 11101011$